

Lab 04

L0401 ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมเพื่อทดลองการใช้งานชุดคำสั่งที่มีการใช้ if โดยโปรแกรมจะมีการรับข้อมูลจากผู้ใช้เป็นตัวเลข ถ้าตัวเลขที่ป้อนมีค่าน้อยกว่า 0 ให้โปรแกรมแสดงผลคำว่า Minus Number ถ้าไม่ใช่จะไม่มีอะไรเกิดขึ้น ตามตัวอย่าง

ตัวอย่างผล

Enter number x: 8

Enter number x: -4
Minus Number

Code ที่ใช้ พร้อมผลของตนเอง

```
1  #include <stdio.h>
2
3  ∨ int main(){
4      int num;
5      printf("Enter number x: ");
6      scanf("%d", &num);
7  ∨  if(num<0){
8      |    printf("Minus Number\n");
9      |  }
10     return 0;
11
12 }
```

```
PS C:\msys64\ucrt64\bin> C:\Users\asus\Desktop\sce_102_labs\lab04\L0401.exe
Enter number x:8
PS C:\msys64\ucrt64\bin> C:\Users\asus\Desktop\sce_102_labs\lab04\L0401.exe
Enter number x:-4
Minus Number
```

L0402 ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมเพื่อทดลองการใช้งานชุดคำสั่งที่มีการใช้ if-else โดยโปรแกรมจะมีการรับข้อมูลจากผู้ใช้เป็นตัวเลข ถ้าตัวเลขที่ป้อนมีค่าน้อยกว่า 0 ให้โปรแกรมแสดงผลคำว่า Minus Number ถ้าไม่ใช่ให้แสดงผลว่า Just Number ตามตัวอย่าง

ตัวอย่างผล

```
Enter number x: -4  
Minus Number
```

```
Enter number x: 7  
Just Number
```

Code ที่ใช้ พร้อมผลของตนเอง

```
PS C:\msys64\ucrt64\bin> C:\Users\asus\Desktop\sce_102_labs\lab04\L0402.exe  
Enter number x:-4  
Minus Number  
PS C:\msys64\ucrt64\bin> C:\Users\asus\Desktop\sce_102_labs\lab04\L0402.exe  
Enter number x:7  
Just Number  
PS C:\msys64\ucrt64\bin> █
```

```
1  #include <stdio.h>  
2    
3  int main(){  
4      int num;  
5      printf("Enter number x: ");  
6      scanf("%d", &num);  
7      if(num<0){  
8          printf("Minus Number\n");  
9      }  
10     else{  
11         printf("Just Number\n",num);  
12     }  
13     return 0;  
14 }
```

L0403 ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมเพื่อทดลองการใช้งานชุดคำสั่งที่มีการใช้ if-else if-else โดยโปรแกรมจะมีการรับข้อมูลจากผู้ใช้เป็นตัวเลข ถ้าตัวเลขที่ป้อนมีค่าน้อยกว่า 0 ให้โปรแกรมแสดงผลคำว่า Minus Number ถ้าเป็นจำนวนเต็มบวกให้แสดงผลว่า Plus Number แต่ถ้าเป็นเลข 0 ให้แสดงผลว่า It's "Zero" ตามตัวอย่าง

ตัวอย่างผล

```
Enter number x: -4  
Minus Number
```

```
Enter number x: 7  
Plus Number
```

```
Enter number x: 0  
It's "Zero"
```

Code ที่ใช้ พร้อมผลของตนเอง

```
PS C:\msys64\ucrt64\bin> C:\Users\asus\Desktop\sce_102_labs\lab04\L0403.exe  
Enter number x:-4  
Minus Number  
PS C:\msys64\ucrt64\bin> C:\Users\asus\Desktop\sce_102_labs\lab04\L0403.exe  
Enter number x:7  
Plus Number  
PS C:\msys64\ucrt64\bin> C:\Users\asus\Desktop\sce_102_labs\lab04\L0403.exe  
Enter number x:0  
It's "Zero"
```

```
1  #include <stdio.h>  
2  
3  int main(){  
4      int num;  
5      printf("Enter number x:");  
6      scanf("%d", &num);  
7      if(num<0){  
8          printf("Minus Number\n");  
9      }  
10     else if{  
11         printf("Just Number\n",num);  
12     }  
13     else{  
14         printf("It's \"Zero\"\n");  
15     }  
16     return 0;  
17 }
```

L0404 ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมเพื่อทดลองการใช้งานชุดคำสั่งที่มีการใช้ Nested if-else โดยโปรแกรมจะมีการรับข้อมูลจากผู้ใช้เป็นตัวเลข ถ้าตัวเลขที่ป้อนมีค่าน้อยกว่า 0 ให้โปรแกรมแสดงผลคำว่า Minus Number, ถ้าเป็นจำนวนเต็มบวกให้แสดงผลว่า Plus Number และถ้าจำนวนเต็มบวกนั้นมีค่าตั้งแต่ 1000 ให้แสดงผลว่า "Very Large Number" ถ้าไม่ใช่แต่มีค่าตั้งแต่ 100 ให้แสดงผลว่า "Large Number" และถ้าไม่ใช่อีกให้แสดงผลว่า "Nominal Range" ประกอบด้วย, แต่ถ้าเป็นเลขที่ป้อนเป็น 0 ให้แสดงผลว่า It's "Zero" ตามตัวอย่าง

ตัวอย่างผลลัพธ์

```
Enter number x: -4  
Minus Number
```

```
Enter number x: 0  
It's "Zero"
```

```
Enter number x: 1432  
Plus Number  
"Very Large Number"
```

```
Enter number x: 184  
Plus Number  
"Large Number"
```

```
Enter number x: 74  
Plus Number  
"Nominal Range"
```

Code ที่ใช้ พร้อมผลของตนเอง

```
PS C:\msys64\ucrt64\bin> C:\Users\asus\Desktop\sce_102_labs\lab04\L0404.exe  
Enter number x:-4  
Minus Number  
PS C:\msys64\ucrt64\bin> C:\Users\asus\Desktop\sce_102_labs\lab04\L0404.exe  
Enter number x:0  
It's "Zero"  
PS C:\msys64\ucrt64\bin> C:\Users\asus\Desktop\sce_102_labs\lab04\L0404.exe  
Enter number x:1432  
"Very Large Number"  
PS C:\msys64\ucrt64\bin> C:\Users\asus\Desktop\sce_102_labs\lab04\L0404.exe  
Enter number x:184  
"Large Number"  
PS C:\msys64\ucrt64\bin> C:\Users\asus\Desktop\sce_102_labs\lab04\L0404.exe  
Enter number x:74  
"Nominal Range"
```

```

1  #include <stdio.h>
2
3  int main(){
4      int num;
5      printf("Enter number x: ");
6      scanf("%d", &num);
7      if(num<0){
8          printf("Minus Number\n");
9      }
10     else if(num==0){
11         printf("It's \"Zero\"\n");
12     }
13     else if(num>=1000){
14         printf("\"Very Large Number\"\n");
15     }
16     else if(num>=100){
17         printf("\"Large Number\"\n");
18     }
19     else if(num>0){
20         printf("\"Nominal Range\"\n");
21     }
22     else{
23         printf("Plus Number\n");
24     }
25     return 0;
26 }

```

L0405 ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมทดลองการใช้งาน switch-case โดยเป็นโปรแกรมที่รับตัวเลือกจากผู้ใช้เป็นเลขจำนวนเต็ม จากนั้นแสดงผลตามสิ่งที่ผู้ใช้เลือก ดังตัวอย่าง

ตัวอย่างผลลัพธ์

```

Available parts list
48. Radiator 240
61. X43 Alternator
99. B33 Battery

```

```

Select the part to inspect: 48
Radiator 240 selected

```

```

Available parts list
48. Radiator 240
61. X43 Alternator
99. B33 Battery

```

```

Select the part to inspect: 61
X43 Alternator selected

```

Available parts list

- 48. Radiator 240
- 61. X43 Alternator
- 99. B33 Battery

Select the part to inspect: 99

B33 Battery selected

Available parts list

- 48. Radiator 240
- 61. X43 Alternator
- 99. B33 Battery

Select the part to inspect: 1

Error in part selection

ผลลัพธ์

```
48. Radiator 240
61. X43 Alternator
99. B33 Battery
Select the part to inspect: 48
Radiator 240 selected
PS C:\msys64\ucrt64\bin> C:\Users\asus\Desktop\sce_102_labs\lab04\L0405.exe
Available parts list
```

```
48. Radiator 240
61. X43 Alternator
99. B33 Battery
Select the part to inspect: 61
X43 Alternator selected
```

```
48. Radiator 240
61. X43 Alternator
99. B33 Battery
Select the part to inspect: 99
B33 Battery selected
PS C:\msys64\ucrt64\bin> C:\Users\asus\Desktop\sce_102_labs\lab04\L0405.exe
Available parts list

48. Radiator 240
61. X43 Alternator
99. B33 Battery
Select the part to inspect: 1
Error in part selection selected
```

```

1  #include <stdio.h>
2
3  int main(){
4      int choice;
5      printf("Available parts list\n\n");
6      printf("48. Radiator 240\n");
7      printf("61. X43 Aiternator\n");
8      printf("99. B33 Battery\n");
9      printf("Select the part to inspect: ");
10     scanf("%d", &choice);
11     switch(choice){
12         case 48:
13             printf("Radiator 240 selected\n");
14             break;
15         case 61:
16             printf("X43 Aiternator selected\n");
17             break;
18         case 99:
19             printf("B33 Battery selected\n");
20             break;
21         default:
22             printf("Error in part selection selected\n");
23             break;

```

```

4      int choice;
5      printf("Available parts list\n\n");
6      printf("48. Radiator 240\n");
7      printf("61. X43 Aiternator\n");
8      printf("99. B33 Battery\n");
9      printf("Select the part to inspect: ");
10     scanf("%d", &choice);
11     switch(choice){
12         case 48:
13             printf("Radiator 240 selected\n");
14             break;
15         case 61:
16             printf("X43 Aiternator selected\n");
17             break;
18         case 99:
19             printf("B33 Battery selected\n");
20             break;
21         default:
22             printf("Error in part selection selected\n");
23             break;
24     }
25     return 0;
26 }

```

L0406 ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมแบ่งมรดกที่ดินให้กับทายาทจำนวน n คน โดยสมมติว่าที่ดินมีรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมที่มีด้านกว้างและด้านยาว โปรแกรมจะทำการรับค่าความกว้างและความยาวในหน่วยเมตร และจำนวนทายาทจากผู้ใช้โปรแกรม ในกรณีที่ผู้ใช้ป้อนความกว้าง, ความยาว, หรือจำนวนทายาทค่าใดค่าหนึ่งเป็นค่า 0 หรือติดลบ โปรแกรมจะไม่ทำงานต่อพร้อมแจ้งผู้ใช้งานว่าข้อมูลที่ป้อนผิดพลาด เมื่อโปรแกรมคำนวณที่ดินที่ทายาทแต่ละคนจะได้สำเร็จแล้ว ให้แสดงผลขนาดที่ดินที่แต่ละคนจะได้ และถ้าขนาดที่ดินที่คำนวณออกมาได้สำหรับทายาทแต่ละคนมีค่าน้อยกว่า 50 ตารางเมตร ให้แสดงผลว่า Not optimal for family members. ไว้ด้วย

ตัวอย่างผลลัพธ์ L0406

Baan Sai Thong

Enter land width: 20

Enter land length: 15

Enter number of family members: 10

Each member will receive a 30.0000 sq.m. of land

Not optimal for family members.

Baan Sai Thong

Enter land width: 20

Enter land length: 23

Enter number of family members: 4

Each member will receive a 115.0000 sq.m. of land

Baan Sai Thong

Enter land width: 14

Enter land length: 0

Enter number of family members: 5

Error inputs

ผลลัพธ์

```
Python 3.7.4 Shell (base) C:\Users\kousa\Desktop\1001_1001_1001
Baan Sai Thong
Enter land width:
20
Enter land length:
15
Enter number of family members:
10
Each member will receive a 30.0000 sp.m. of land
Not optimal for family members
```

```
Baan Sai Thong
Enter land width:
20
Enter land length:
23
Enter number of family members:
4
Each member will receive a 115.0000 sp.m. of land
```

```
Baan Sai Thong
Enter land width:
14
Enter land length:
0
Enter number of family members:
5
Error inputs
```



```

1  #include <stdio.h>
2  #include <math.h>
3
4  int main(){
5      int members;
6      float width,length;
7      printf("Baan Sai Thong\n");
8      printf("Enter land width: \n");
9      scanf("%f", &width);
10     printf("Enter land length: \n");
11     scanf("%f", &length);
12     printf("Enter number of family members: \n");
13     scanf("%d", &members);
14     if(width <= 0 || length <= 0 || members <= 0){
15         printf("Error inputs\n");
16     }
17     else{
18         float total_area = width*length;
19         float area_per_member = total_area/members;
20         printf("Each member will receive a %.4f sp.m. of land\n", area_per_member);
21         if(area_per_member < 50){
22             printf("Not optimal for family members");
23         }
24     }
25     return 0;
26 }

```

L0407 ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมตอบคำถามทางคณิตศาสตร์ โดยมีสมการคือ

$$- \text{ans} = 15 / 2 + 3 - (14 * n)$$

ผู้ใช้โปรแกรมจะต้องทำการป้อนค่าตัวแปร n เข้าสู่โปรแกรม จากนั้นตอบคำถามโดยเลือกตัวเลือก a, b, c, หรือ d ถ้าตัวเลือกที่ผู้ใช้เลือกตรงกับคำตอบค่า ans ให้ขึ้นคำว่า Correct answer! ถ้าไม่ใช่ขึ้น Wrong answer ตามตัวอย่าง (ให้ข้อถูกอยู่ Choice ข้อไหนก็ได้ ในตัวอย่างนี้ให้อยู่ b)

ตัวอย่างผลลัพธ์

```

Equation :: ans = 15 / 2 + 3 - (14 * n)
Enter n: 30
Choices:
a) -400
b) -410
c) -420
d) -4100

Enter your answer: b
Correct answer!

```

```
Equation :: ans = 15 / 2 + 3 - (14 * n)
Enter n: 30
Choices:
a) -400
b) -410
c) -420
d) -4100

Enter your answer: c
Wrong answer
```

ผลลัพธ์

```
PS C:\msys64\ucrt64\bin> C:\Users\asus\Desktop\sce_102_labs\lab04\L0407.exe
Equation :: ans = 15/2+3-(14*n)
Enter n:30
Choices:
a) -400
b) -410
c) -420
d) -4100
Enter your answer:b
Correct answer!
```

```
PS C:\msys64\ucrt64\bin> C:\Users\asus\Desktop\sce_102_labs\lab04\L0407.exe
Equation :: ans = 15/2+3-(14*n)
Enter n:30
Choices:
a) -400
b) -410
c) -420
d) -4100
Enter your answer:c
wrong answer
```

```
1  #include <stdio.h>
2  #include <math.h>
3
4  int main(){
5      int n,ans;
6      char choice;
7      printf("Equation :: ans = 15/2+3-(14*n)\n");
8      printf("Enter n:");
9      scanf("%d", &n);
10     printf("Choices:\n");
11     printf("a) -400\n");
12     printf("b) -410\n");
13     printf("c) -420\n");
14     printf("d) -4100\n");
15     printf("Enter your answer:");
16     scanf(" %c", &choice);
17     if(choice == 'b'){
18         printf("Correct answer!");
19     }
20     else{
21         printf("wrong answer\n");
22     }
23     return 0;
```

```

4  int main(){
5      int n,ans;
6      char choice;
7      printf("Equation :: ans = 15/2+3-(14*n)\n");
8      printf("Enter n:");
9      scanf("%d", &n);
10     printf("Choices:\n");
11     printf("a) -400\n");
12     printf("b) -410\n");
13     printf("c) -420\n");
14     printf("d) -4100\n");
15     printf("Enter your answer:");
16     scanf(" %c", &choice);
17     if(choice == 'b'){
18         printf("Correct answer!");
19     }
20     else{
21         printf("wrong answer\n");
22     }
23     return 0;
24 }

```

O0401 ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมคำนวณคะแนนเฉลี่ย และเกรดเฉลี่ยของนักศึกษา 5 คน

กำหนด เกณฑ์คิดเกรด 4 ระดับ

- A มีคะแนนตั้งแต่ 80
- B มีคะแนนตั้งแต่ 70 แต่ไม่ถึง 80
- C มีคะแนนตั้งแต่ 60 แต่ไม่ถึง 70
- F มีคะแนนน้อยกว่า 60

ตัวอย่างผลลัพธ์

```

Enter s1 score: 74
Enter s2 score: 63
Enter s3 score: 90
Enter s4 score: 45
Enter s5 score: 80

```

```

Average score 70.40
Average grade is B

```

ผลลัพธ์

```

PS C:\msys64\ucrt64\bin> C:\Users\asus\Desktop\sce_102_labs\lab04\O0401.exe
Enter s1 score: 74
Enter s2 score: 63
Enter s3 score: 90
Enter s4 score: 45
Enter s5 score: 80

Average score 70.40
Average grade is B

```

```

1  #include <stdio.h>
2  #include <math.h>
3
4  int main(){
5      float s1,s2,s3,s4,s5;
6      float average;
7      printf("Enter s1 score: ");
8      scanf("%f",&s1);
9      printf("Enter s2 score: ");
10     scanf("%f",&s2);
11     printf("Enter s3 score: ");
12     scanf("%f",&s3);
13     printf("Enter s4 score: ");
14     scanf("%f",&s4);
15     printf("Enter s5 score: ");
16     scanf("%f",&s5);
17     average = (s1+s2+s3+s4+s5)/5;
18     printf("\nAverage score %.2f\n",average);
19     if(average >= 80){
20         printf("Average grade is A");
21     }
22     printf("Enter s3 score: ");
23     scanf("%f",&s3);
24     printf("Enter s4 score: ");
25     scanf("%f",&s4);
26     printf("Enter s5 score: ");
27     scanf("%f",&s5);
28     average = (s1+s2+s3+s4+s5)/5;
29     printf("\nAverage score %.2f\n",average);
30     if(average >= 80){
31         printf("Average grade is A");
32     }
33     else if(average >= 70){
34         printf("Average grade is B");
35     }
36     else if(average >= 60){
37         printf("Average grade is C");
38     }
39     else{
40         printf("Average grade is F");
41     }
42     return 0;
43 }

```